

# CardioGuard Industrial

## 산업 현장 심정지 응급 대응 플랫폼

본 플랫폼은 미국심장협회(AHA) 2025 ECC 가이드라인과 한국심폐소생협회(KACPR) 기준에 기반하여, 산업 현장에서 발생하는 심정지(SCA)에 대한 "감지 - 예측 - 대응 - 교육"의 전 주기적 디지털 솔루션을 제공합니다. 중국어·한국어 이중 언어를 지원하며, 정적 웹 기반으로 어디서나 즉시 배포·이용이 가능합니다.

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 제출자   | Wu Jingrui                                 |
| 소속    | 시안의학고등전문학교 / Xi'an Medical College · 경운대학교 |
| 연구 분야 | 디지털 헬스, 응급의학, 역학                           |
| 연락처   | 253207006@ikw.ac.kr                        |
| 작성일   | 2026-06-03                                 |

## 1. 웹사이트 설계 및 개발 방법

본 플랫폼은 "사용자 중심 · 데이터 기반 · 표준 연계"의 세 가지 원칙에 따라 설계되었으며, 현대 웹 프론트엔드 스택과 경량 아키텍처를 채택하여 산업 환경에서의 안정성, 저지연, 확장성을 보장한다.

- **요구사항 정의:** AHA 2025 ECC 가이드라인과 중·한 양국의 산업 현장 응급의료 공백을 분석하여, "4분 골든타임 대응, 이중 언어 접근성, 모바일 우선" 원칙을 도출하였다.
- **기술 아키텍처:** 순수 정적 HTML5/CSS3/Vanilla JavaScript를 채택하여 서버 의존도를 제거하였고, Chart.js로 데이터 시각화를, html2pdf.js로 클라이언트 PDF 출력을 구현하였다. Netlify-GitHub Pages에 원클릭 배포가 가능하다.
- **국제화(i18n):** data-i18n 속성 매핑 방식의 경량 i18n 모듈을 자체 구현하여, 전체 UI를 중국어 ↔ 한국어로 즉시 전환할 수 있도록 하였으며 Noto Sans CJK 폰트로 모든 디바이스에서 동일한 가독성을 보장한다.
- **접근성:** WCAG 2.1 AA 기준을 준수하여 시맨틱 HTML, ARIA 레이블, 키보드 내비게이션, 4.5:1 명도 대비를 적용하였다.
- **보안·프라이버시:** 프론트엔드 데이터 무저장, HTTPS 강제, PDF의 로컬 생성(서버 미전송)을 통해 한국 개인정보보호법 및 GDPR 수준의 모범 사례를 따른다.
- **검증·배포:** Chrome / Edge / Safari 브라우저 호환성 테스트, Lighthouse 성능 점수 90 이상, 반응형 디자인을 통한 모바일 최적화, GitHub 오픈소스 공개로 심사의 재현성을 보장한다.

## 2. 웹사이트 주요 기능 소개

본 플랫폼은 "감지 - 예측 - 대응 - 교육 - 데이터"의 5대 폐쇄 루프를 중심으로 다음 6개 모듈을 제공한다.

1. 실시간 생체신호 모니터링 — 근로자가 착용한 스마트 밴드 / 흉부 패치를 통해 심박수, 단일 유도 ECG, 혈중 산소포화도, 피부 온도를 실시간 수집하며, AI 모델이 초 단위로 비정상 리듬을 식별한다.
2. AI 위험도 예측 — 근속 연수, 교대 근무, 직종, 생리 지표 등 12개 핵심 특징을 결합한 그래디언트 부스팅 모델로 향후 24시간 심장 이벤트 위험 점수를 출력하며, 고·중·저 3단계 위험 등급 관리와 SHAP 기반 설명 가능성을 제공한다.
3. AED 사물인터넷 네트워크 — 산업단지 내 모든 AED 장비를 네트워크에 연결하여 위치·배터리·유효기간을 시각화하고, 심정지 발생 시 가장 가까운 AED를 자동으로 안내한다.
4. 응급 원클릭 대응 — SOS 트리거 시 공장 의무실, 인근 훈련받은 자원봉사자, 119 / 120 응급센터에 동시 알림을 발송하며 AHA 2025 가이드라인 기반의 음성 안내로 현장 CPR과 AED 사용을 지원한다.
5. CPR 교육 관리 — AHA / KACPR 최신 지침에 따른 온라인 강좌·평가·인증 발급을 디지털화하여 핵심 직무자의 자격 유지를 보장하며, 중국어·한국어 이중 언어 교육 콘텐츠와 VR 시뮬레이션을 지원한다. 아울러 미국심장협회(AHA)와 질병관리청(KDCA)의 공식 CPR 시연 영상을 플랫폼에 임베드하여 누구나 바로 학습할 수 있는 표준 교육 자료로 제공한다.
6. 안전 데이터 콕핏 — 기업 EHS 부서 및 공공 보건 당국에 산업단지급·기업급·산업급 심장 안전 데이터를 다층적으로 집계·분석하여 제공하며, 규제 보고서를 원클릭으로 내보낼 수 있다.

### 3. 기대 효과 및 응용 가치

생명 구조, 기업 효율, 공공 보건, 한·중 산업 협력의 네 가지 측면에서 본 플랫폼의 핵심 가치를 정량화한다.

- **생존율 향상 (+25%p):** "인지 - CPR - AED" 사슬의 시간을 단축함으로써 AHA 2025의 목표에 부합하는 OHCA 퇴원 생존율 25% 이상을 기대할 수 있다.
- **응답 시간 단축 (-60%):** AED 네트워킹과 자원봉사자 근접 디스패치를 통해 SOS 발생 ~ 현장 CPR 평균 시간을 8분에서 3분 이내로 단축할 것으로 예상된다.
- **3대 사용자 군 전면 지원:** 기업 EHS 관리자, 현장 근로자·자원봉사자, 보건 감독 당국의 3대 핵심 사용자를 모두 커버하여 사전·사중·사후의 협력 루프를 완성한다.
- **한·중 산업 협력의 실질적 구현:** 이중 언어 네이티브 설계를 통해 산둥성 한국 자본 산업단지, 경기도 내 중국 진출 기업 등 한·중 국경 간 산업 현장에 직접 적용 가능하며 디지털 헬스 산업의 상호 연결을 촉진한다.
- **UN 지속가능발전목표(SDG) 연계:** SDG 3.4(비전염성 질환 조기 사망 감소) 및 SDG 8(양질의 일자리)에 직접 부응하며 국제적 확장 가치를 가진다.
- **명확한 기업 투자 회수율:** 심정지 1건당 평균 치료 비용은 30 - 50만 위안 수준이며, 본 플랫폼이 1만 명의 근로자를 커버할 경우 연간 천만 위안 규모의 비용 절감이 가능하여 ROI > 5가 예상된다.

## 4. 기타 관련 설명

### 연구 개발팀

- 연구 책임자: Wu Jingrui, 시안의학과등전문학교 / 경운대학교 보건학 박사과정
- 연구 분야: 디지털 헬스, 응급의학, 역학
- 협력 기관: 시안의학과등전문학교 · 경운대학교 · 한국심폐소생협회(KACPR)

### 참고 표준 및 가이드라인

- AHA 2025 ECC & CPR Guidelines
- European Resuscitation Council (ERC) 2021
- Korean Association of CPR (KACPR) 2025
- WHO Global Strategy on Digital Health 2020 - 2025
- ISO 45001 Occupational Health & Safety Management

### 데이터 출처

본 데모 사이트의 모든 수치는 AHA Heart Disease & Stroke Statistics 2025, KACPR 연차 보고서, ILO 산업 안전 통계 등 공개 자료를 기반으로 한 시뮬레이션 예시이며, 실제 생산 데이터를 대표하지 않는다.

### 규제 준수

프론트엔드 무저장 · HTTPS 강제 · PDF 로컬 생성을 통해 한국 개인정보보호법 및 GDPR 수준의 보안을 준수한다. 소스 코드는 MIT 라이선스로 공개된다.

### AI 사용 공개

본 플랫폼의 개발 과정에서 AI는 코드 및 문안의 다듬기에만 사용되었으며, 어떠한 환자 데이터도 AI에 입력되지 않았다.

### 향후 로드맵

- 2026 Q3 — 한·중 합자 공장 2곳에서 시범 운영 개시
- 2026 Q4 — 500명 전향적 코호트 데이터 수집 완료
- 2027 Q1 — 한국 식품의약품안전처(MFDS) 디지털 의료기기 신고
- 2027 Q2 — SCI 논문 발표 및 10개 산업단지로 확장 배포

### 연락처

- Wu Jingrui — 시안의학과등전문학교 / Kyungwoon University
- Email: 253207006@ikw.ac.kr